บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Problem Statement)

ในปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงประสบปัญหาสำคัญจากการขาดระบบจัดการข้อมูลที่เป็นดิจิทัล ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไปยังไม่มีระบบบันทึกการขายหรือระบบจัดการสต็อกที่เชื่อมโยงกัน พนักงานขายต้องพึ่งพาใบเสร็จและบิลกระดาษในการบันทึกรายการสินค้าและยอดชำระเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่มีการยืนยันโดยระบบ ทำให้ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก และเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกปลอมแปลงได้

ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตซึ่งเป็นกรณีศึกษาของโครงงานนี้มีลักษณะดังกล่าว จุดชำระเงินหน้าร้านและจุดรับของที่โกดังตั้งอยู่คนละพื้นที่ แต่ทั้งสองจุดไม่มีช่องทางสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ พนักงานคลังสินค้าจึงไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรอการจัดเตรียมอยู่ ลูกค้าต้องนำใบเสร็จกระดาษเดินไปที่โกดังด้วยตนเองแล้วพนักงานจึงเริ่มจัดของ ส่งผลให้เกิดคอขวดและการรอคอยที่ยาวนานในชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อพนักงานคลังต้องอ่านใบเสร็จกระดาษเพื่อจัดของ โอกาสที่จะหยิบสินค้าผิดประเภท ผิดจำนวน หรือมีการนำบิลเก่ามาใช้รับของซ้ำย่อมมีสูง ปัญหาเหล่านี้ทำให้ยอดสต็อกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวันการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจึงต้องพึ่งประสบการณ์แทนข้อมูลจริง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปัญหานี้มีสี่กลุ่ม ได้แก่ พนักงานขายซึ่งต้องเขียนบิลและคำนวณยอดเอง พนักงานคลังสินค้าซึ่งต้องอ่านบิลกระดาษและจำเองว่าใบใดจ่ายของไปแล้ว ผู้จัดการซึ่งเป็นเจ้าของร้านและต้องการเห็นยอดขายและสต็อกระหว่างวัน และลูกค้าซึ่งไม่ได้ใช้ระบบโดยตรงแต่ได้รับผลจากเวลารอคอย ปัญหาทั้งหมดข้างต้นได้มาจากการสังเกตการณ์การทำงานจริงที่ร้าน และการสอบถามเจ้าของร้านและพนักงาน โดยสรุปเป็นหลักฐานจากหน้างานเก้าข้อที่มีรหัสกำกับไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.1

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงออกแบบและพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (อำพร OMS) กรณีศึกษา ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต เพื่อเชื่อมกระบวนการหน้าร้านและคลังสินค้าเข้าด้วยกัน ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการกระดาษ ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า และเพิ่มทัศนวิสัยในการบริหารจัดการ ปัญหานี้ควรแก้ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะต้นเหตุคือข้อมูลที่ไม่ไหลระหว่างสองจุดและไม่มีสิ่งใดกันการทำรายการซ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมได้โดยตรง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Objectives)

วัตถุประสงค์แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือวัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ซึ่งระบุว่าระบบต้องทำอะไรได้ และวัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ซึ่งระบุว่าผู้จัดทำต้องได้ฝึกทักษะใด ทุกข้อมีเกณฑ์ที่วัดผลได้ และต้องบรรลุภายในระยะเวลาโครงงาน 6 เดือนตามหัวข้อ 1.5 เพื่อใช้สรุปผลในบทที่ 5

1.2.1 วัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ (Product Objectives)

ข้อ 1 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากเอกสารกระดาษ โดยยอดเงินทุกคำสั่งซื้อต้องคำนวณโดยระบบและตรงกับการคำนวณด้วยมือ และทุกการทำรายการสำคัญต้องมีประวัติที่ค้นย้อนหลังได้

ข้อ 2 เพื่อลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วต้องปรากฏบนหน้าจอคลังสินค้าภายใน 3 วินาที พนักงานคลังจึงเริ่มจัดของได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงจุดรับของ

ข้อ 3 เพื่อให้ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนสินค้าจริงในคลัง โดยคำสั่งซื้อหนึ่งใบต้องจ่ายสินค้าได้เพียงครั้งเดียวแม้มีผู้กดยืนยันพร้อมกัน และยอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ

ข้อ 4 เพื่อให้ผู้บริหารติดตามยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์ โดยตัวเลขบนแดชบอร์ดต้องตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล และระบบต้องแจ้งเตือนเองเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม

1.2.2 วัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ (Learning Objectives)

ข้อ 5 เพื่อฝึกกระบวนการวิศวกรรมความต้องการตั้งแต่เก็บหลักฐานจากหน้างาน กำหนดความต้องการ ออกแบบ จนถึงทดสอบ โดยทุกความต้องการสอบกลับไปหาที่มาและไปข้างหน้าถึงผลการทดสอบได้ครบ

ข้อ 6 เพื่อฝึกออกแบบและพัฒนาระบบที่มีหลายหน่วยติดตั้ง และทนต่อการทำรายการพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน

1.3 ขอบเขตของโครงงาน (Project Scope)

1.3.1 ขอบเขตด้านหน้าที่ (Functional Scope)

สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงานแสดงดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงาน

อยู่ในขอบเขต	ไม่อยู่ในขอบเขต
ลงชื่อเข้าใช้งานและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ

ตารางที่ 1.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงาน (ต่อ)

อยู่ในขอบเขต	**ไม่อยู่ในขอบเขต**
จัดการข้อมูลสินค้าและตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	การชำระเงินผ่านเพย์เมนต์เกตเวย์หรือเครื่องรูดบัตร
สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ และพิมพ์ใบเสร็จด้วยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน	การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่านบริการของธนาคาร
ส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์	แอปพลิเคชันแบบเนทีฟบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิกและกันการจ่ายซ้ำ	การเชื่อมต่อระบบอีอาร์พีหรือซัพพลายเออร์ภายนอก
แดชบอร์ดปฏิบัติการและแดชบอร์ดระดับบริหาร	การแจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น อีเมลหรือแอปพลิเคชันสนทนา
บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	ใบสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์
แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเมื่อสินค้าใกล้หมดและคิวค้าง	โมดูลปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์

สิ่งที่อยู่ในขอบเขตทั้งแปดข้อในตารางที่ 1.1 คือที่มาของกรณีการใช้งาน UC-01 ถึง UC-11 ในบทที่ 3 การจับคู่ระหว่างขอบเขตกับกรณีการใช้งานแสดงไว้ในตารางที่ 3.13

1.3.2 ผู้ใช้เป้าหมาย แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีหลัก (Target Users, Platform and Technology)

ผู้ใช้เป้าหมายมีสามบทบาท ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสปอนซีฟดีไซน์ซึ่งปรับการแสดงผลตามขนาดหน้าจอ ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หน้าร้านและบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในคลัง ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยรีแอ็กต์ ระบบหลังบ้านพัฒนาด้วยโหนดเจเอสและเอ็กซ์เพรสเจเอส และฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล เหตุผลของการเลือกแต่ละเทคโนโลยีอธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2

สถานที่จัดทำและทดสอบโครงงานคือร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต แบ่งเป็นสามพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หน้าร้านสำหรับทดสอบงานขายและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ พื้นที่คลังสินค้าสำหรับทดสอบคิวงานและการยืนยันจ่ายสินค้า และพื้นที่สำนักงานสำหรับทดสอบแดชบอร์ด ประวัติการทำรายการ และการแจ้งเตือน

1.3.3 ข้อจำกัดและข้อสมมติ (Constraints and Assumptions)

ข้อจำกัดของโครงงานมีห้าข้อ ข้อแรก ระบบไม่เชื่อมต่อกับธนาคาร จึงไม่ทราบเองว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ ข้อที่สอง ร้านมีคอมพิวเตอร์ที่ต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเพียงเครื่องเดียว ทุกหน่วยติดตั้งจึงต้องทำงานบนเครื่องนั้น ข้อที่สาม ระบบทำงานในเครือข่ายภายในร้านผ่านการเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัส ยังไม่ได้เปิดใช้เอชทีทีพีเอส ข้อที่สี่ ข้อมูลสินค้าตั้งต้นมาจากไฟล์ตารางคำนวณของ

ร้าน ซึ่งระบุยอดคงเหลือไว้เพียงบางรายการ และข้อที่ห้า โครงงานมีผู้จัดทำสองคนและมีเวลา 6 เดือน

ข้อสมมติของโครงงานมีสามข้อ ข้อแรก พนักงานขายตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยันรับชำระทุกครั้ง ข้อที่สอง ร้านมีเครือข่ายไร้สายที่โทรศัพท์ของพนักงานคลังต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หน้าร้านได้ และข้อที่สาม ผู้ใช้มีบัญชีของตนเองและไม่ใช้บัญชีร่วมกัน เพราะประวัติการทำรายการระบุผู้กระทำจากบัญชีที่เข้าสู่ระบบ

1.4 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ (Software Process)

โครงงานนี้ใช้แบบจำลองน้ำตกที่ทวนกลับได้ คือทำงานเป็นระยะตามลำดับ ได้แก่ วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ แต่เปิดให้ย้อนกลับไปแก้ผลงานของระยะก่อนหน้าได้เมื่อพบข้อบกพร่องในระยะถัดมา [1] เหตุผลที่เลือกแบบจำลองนี้มีสามข้อ ข้อแรก ขอบเขตของระบบกำหนดได้ชัดตั้งแต่ต้นจากหลักฐานหน้างาน และร้านมีผู้ใช้จริงไม่กี่คน จึงไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่ปรับความต้องการบ่อยแบบสกรัม ข้อที่สอง โมดูลบางส่วนต้องพัฒนาตามลำดับ เพราะการยืนยันจ่ายสินค้าต้องใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกิดจากงานขาย ข้อที่สาม ความเสี่ยงหลักของโครงงานอยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกัน ซึ่งต้องออกแบบให้ชัดก่อนพัฒนา

การทวนกลับเกิดขึ้นจริงในโครงงานอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรก การวัดภาระงานในระยะทดสอบพบธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อ จึงย้อนกลับไปแก้ในระยะพัฒนา ครั้งที่สอง การติดตั้งบนเครื่องวินโดวส์ของร้านพบว่าส่งงานพิมพ์ไม่ได้ จึงย้อนกลับไปเพิ่มช่องทางพิมพ์สำหรับวินโดวส์ รายละเอียดทั้งสองเรื่องอยู่ในบทที่ 5 หัวข้อ 5.2

1.5 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา (Project Plan)

งานของโครงงานแบ่งเป็นหกกลุ่มงานตามระยะของกระบวนการในหัวข้อ 1.4 แต่ละกลุ่มงานมีผลลัพธ์ที่ส่งมอบเป็นหมุดหมาย ดังตารางที่ 1.2

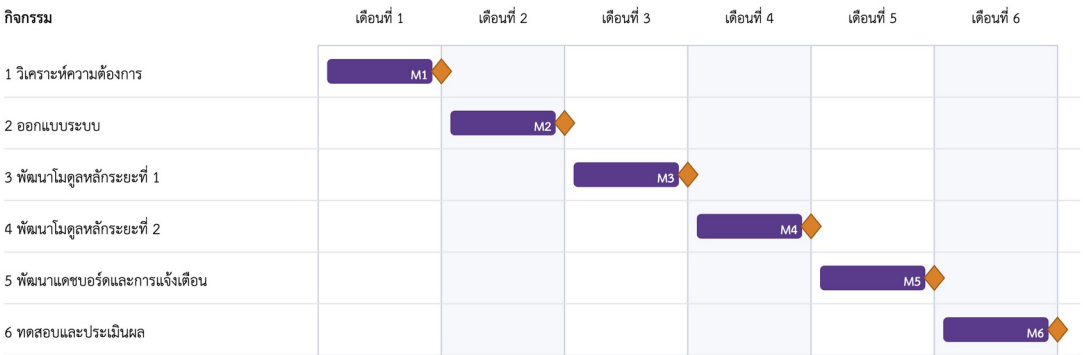
ตารางที่ 1.2 โครงสร้างการแบ่งงานและหมุดหมายของโครงงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ช่วงเวลา	หมุดหมาย
1	วิเคราะห์ความต้องการ	สำรวจปัญหาหน้างาน สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน กำหนดกฎทางธุรกิจ ความต้องการเชิงหน้าที่ และความต้องการนอกเหนือหน้าที่ และตกลงขอบเขตการทำงาน	เดือนที่ 1	M1 เอกสารข้อกำหนดความต้องการ

ตารางที่ 1.2 โครงสร้างการแบ่งงานและหมุดหมายของโครงงาน (ต่อ)

ลำดับ	กลุ่มงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ช่วงเวลา	หมุดหมาย
2	ออกแบบระบบ	ออกแบบสถาปัตยกรรมระดับ C1 C2 และ C3 กรณีการใช้งาน แผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล และต้นแบบหน้าจอ	เดือนที่ 2	M2 เอกสารการออกแบบและต้นแบบหน้าจอ
3	พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 1	พัฒนาการเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ ฐานข้อมูลสินค้า การสร้างคำสั่งซื้อ รหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ และการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	เดือนที่ 3	M3 ระบบต้นแบบระยะที่ 1
4	พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 2	พัฒนาคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ การยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก และประวัติการทำรายการ	เดือนที่ 4	M4 ระบบต้นแบบระยะที่ 2
5	พัฒนาแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน	พัฒนาแดชบอร์ดสำหรับผู้จัดการ การแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน และการตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่ม	เดือนที่ 5	M5 ระบบรุ่นสมบูรณ์สำหรับทดสอบ
6	ทดสอบและประเมินผล	ทดสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ และการยอมรับจากผู้ใช้จริง พร้อมจัดทำรูปเล่ม	เดือนที่ 6	M6 รายงานผลการทดสอบและเล่มฉบับสมบูรณ์

ช่วงเวลาของแต่ละกลุ่มงานและหมุดหมาย M1 ถึง M6 ในตารางที่ 1.2 แสดงเป็นแผนภูมิแกนต์ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แผนภูมิแกนต์ของแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ผู้จัดทำโครงงานมีสองคน แบ่งความรับผิดชอบหลักตามหน่วยของระบบดังตารางที่ 1.3 ส่วนงานวิเคราะห์ความต้องการ การทดสอบ และการจัดทำรูปเล่ม ทำร่วมกันทั้งสองคน

ตารางที่ 1.3 การแบ่งบทบาทในทีม

ผู้จัดทำ	ความรับผิดชอบหลัก
นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์	ระบบหลังบ้าน โมดูล BE-01 ถึง BE-10 ส่วนสนับสนุน SP-01 ถึง SP-03 ฐานข้อมูล และบริการพิมพ์ใบเสร็จ

ตารางที่ 1.3 การแบ่งบทบาทในทีม (ต่อ)

ผู้จัดทำ	ความรับผิดชอบหลัก
นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ	ส่วนติดต่อผู้ใช้ หน้าจอ FE-01 ถึง FE-09 และการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

ประโยชน์ต่อผู้ใช้และร้านมีสามข้อ ข้อแรก ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า เพราะคลังเริ่มจัดของได้ทันทีที่รับชำระเงิน ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ข้อที่สอง ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ เพราะพนักงานคลังอ่านรายการจากหน้าจอที่ระบบสร้างแทนการอ่านลายมือบนบิล และระบบไม่ยอมให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 3 ข้อที่สาม ผู้จัดการวางแผนสั่งซื้อสินค้าจากข้อมูลจริงที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกรายการ ลดปัญหาสินค้าขาดมือและสินค้าค้างสต็อก ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 4

ประโยชน์เชิงวิชาชีพคือผู้จัดทำได้ฝึกกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครบวงจรกับปัญหาจริงของสถานประกอบการ ตั้งแต่การเก็บความต้องการจนถึงการติดตั้งใช้งาน ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 5 และข้อ 6